

Colegio Capouilliez

Materia: Tecnología

Profesor: Eswin Godoy

IRTRA Smart Guard

Investigación teórica

Automatización, Arduino y sistemas de monitoreo

Nombres:

Juan Pablo Rojas Arévalo

Sebastián López Mencos

Joaquín Antonio Santizo

Fecha: Guatemala, septiembre 1 del 2026

Índice

Tema 1. IRTRA Petapa y los espacios recreativos.....	4
1.1 Historia y función del IRTRA.....	5
1.2 Importancia de los parques recreativos.....	6
1.3 Seguridad en espacios recreativos.....	7
1.4 Necesidad de sistemas de monitoreo.....	8
Tema 2. Automatización y sistemas de control.....	9
2.1 Concepto de automatización.....	10
2.2 Sistemas de control.....	10
2.3 Sensores y actuadores.....	11
2.4 Automatización aplicada a la seguridad.....	12
Tema 3. Arduino y programación.....	13
3.1 ¿Qué es Arduino?.....	14
3.2 Arduino Uno R3.....	14
3.3 Microcontroladores.....	16
3.4 Programación en C++.....	17
Tema 4. Componentes electrónicos.....	18
4.1 Sensor PIR.....	19
4.2 Sensor ultrasónico HC-SR04.....	19
4.3 Fotorresistencia LDR.....	20
4.4 LED RGB.....	21
4.5 Buzzer.....	22
4.6 Push button.....	23
Tema 5. Innovación, sostenibilidad y propuesta.....	24
5.2 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.....	25
5.3 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.....	26
5.4 Tecnología aplicada a la seguridad.....	27
5.5 IRTRA Smart Guard como propuesta de solución.....	28
Lógica general del sistema.....	29

Relación entre los componentes y el problema.....	30
Conclusiones.....	31
Bibliografía / Referencias.....	32

Introducción

La tecnología y la automatización permiten desarrollar sistemas capaces de detectar determinadas condiciones del entorno y responder de manera automática. Estos sistemas pueden utilizar sensores para obtener información, un controlador para procesarla y actuadores para ejecutar una acción.

El proyecto **IRTRA Smart Guard** propone aplicar estos principios al contexto de un espacio recreativo. El prototipo estará basado en un **Arduino Uno R3** y utilizará un sensor PIR, un sensor ultrasónico HC-SR04, una fotorresistencia LDR, un LED RGB, un buzzer y un push button.

La finalidad del proyecto es desarrollar un sistema hipotético que pueda detectar movimiento, distancia y condiciones de iluminación, utilizando esta información para generar señales visuales y sonoras de advertencia.

Tema 1. IRTRA Petapa y los espacios recreativos

1.1 Historia y función del IRTRA

El **Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA)** es una institución dedicada a proporcionar espacios de recreación para trabajadores del sector privado y sus familias. Su creación está relacionada con el **Decreto 1528 del Congreso de la República de Guatemala**, mediante el cual se estableció la Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. El decreto señala como finalidad la creación, fomento y desarrollo de centros de recreación para trabajadores de empresas y patronos particulares. (irtra.org.gt)

La Ley de Creación del IRTRA entró en vigor el **1 de julio de 1962**. El funcionamiento de la institución se relacionó con un sistema de financiamiento mediante una contribución de recreación realizada por determinados patronos del sector privado. (irtra.org.gt)

Con el paso del tiempo, el IRTRA desarrolló diferentes parques recreativos. Entre ellos se encuentra **Mundo Petapa**, ubicado en la Avenida Petapa de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El parque fue inaugurado el **26 de marzo de 1976** y fue concebido para proporcionar recreación a los trabajadores del sector privado sin necesidad de salir de la ciudad. (irtra.org.gt)

Actualmente, Mundo Petapa cuenta con diferentes áreas recreativas, juegos electromecánicos, espacios de entretenimiento, teatros y servicios como primeros auxilios. El informe de operaciones del IRTRA registra una capacidad de atención de aproximadamente **12,500 visitantes concurrentes** para el parque. (irtra.org.gt)

Por sus características, Mundo Petapa constituye un espacio donde convergen recreación, infraestructura, tecnología y concentración de visitantes. Por esta razón, la implementación de sistemas tecnológicos de monitoreo puede estudiarse como una alternativa complementaria a las medidas tradicionales de seguridad.

1.2 Importancia de los parques recreativos

Los parques recreativos son espacios diseñados para que las personas puedan realizar actividades de entretenimiento, convivencia y descanso. Además de ofrecer atracciones, estos lugares necesitan contar con instalaciones adecuadas para atender a una cantidad considerable de visitantes.

En el caso de Mundo Petapa, el IRTRA ofrece diferentes atracciones y servicios recreativos para familias y visitantes. El parque incluye juegos electromecánicos, teatros, áreas de entretenimiento y servicios de primeros auxilios. (irtra.org.gt)

La seguridad adquiere especial importancia en estos espacios debido a la variedad de actividades que se realizan y a la presencia simultánea de numerosas personas. Una adecuada gestión de los espacios permite reducir riesgos y facilitar la respuesta ante situaciones que necesiten atención.

La tecnología puede contribuir a este objetivo mediante sistemas capaces de detectar determinadas condiciones de manera automática. Los sensores pueden funcionar como elementos de observación que proporcionan información a un sistema de control, permitiendo que este tome decisiones previamente programadas. ([Bookdown](#))

Por lo tanto, un sistema como **IRTRA Smart Guard** puede plantearse como un prototipo educativo que demuestra cómo la electrónica y la programación pueden utilizarse para complementar la supervisión de espacios recreativos.

1.3 Seguridad en espacios recreativos

La seguridad en espacios recreativos comprende las medidas destinadas a disminuir riesgos para los visitantes, trabajadores e instalaciones. Entre estas medidas pueden encontrarse la señalización, delimitación de áreas, supervisión del personal, iluminación, mantenimiento y sistemas de monitoreo.

El propio IRTRA establece diferentes recomendaciones de seguridad para sus visitantes. Por ejemplo, en su información para visitantes recomienda atender las medidas de seguridad proporcionadas por el personal y prestar especial atención al cuidado de los niños en determinadas áreas. (irtra.org.gt)

La seguridad no depende de una única herramienta. El personal humano continúa siendo fundamental, pero la tecnología puede funcionar como un complemento. Los sistemas automatizados permiten monitorear variables específicas de manera continua y generar una respuesta cuando se cumple una condición determinada.

En IRTRA Smart Guard, por ejemplo, se plantea hipotéticamente una zona próxima a una atracción que debería mantenerse despejada. Si el sistema detectara movimiento y además identificara que un objeto se encuentra dentro de una distancia establecida, podría activar una señal de advertencia.

Es importante aclarar que el prototipo **no sustituiría al personal de seguridad**. Su función sería demostrar cómo un sistema electrónico puede servir como herramienta complementaria de detección.

1.4 Necesidad de sistemas de monitoreo

Los sistemas de monitoreo permiten obtener información del entorno y utilizarla para conocer el estado de un determinado espacio. En automatización, los sensores funcionan como dispositivos que detectan variables físicas y las convierten en señales que pueden ser procesadas por un controlador. ([Bookdown](#))

En un sistema de seguridad automatizado pueden utilizarse sensores de movimiento, distancia, iluminación, temperatura u otras variables dependiendo del problema que se quiera resolver.

Para IRTRA Smart Guard se seleccionaron tres variables principales:

- **Movimiento:** mediante el sensor PIR.
- **Distancia:** mediante el sensor ultrasónico HC-SR04.
- **Iluminación:** mediante una LDR.

La combinación de estas variables permite que el sistema tenga mayor información que si utilizara únicamente un sensor. Por ejemplo, detectar movimiento por sí solo no necesariamente significa que exista una situación que requiera alerta. Al combinarlo con una distancia previamente establecida, el sistema puede aplicar una condición más específica.

Tema 2. Automatización y sistemas de control

2.1 Concepto de automatización

La **automatización** consiste en utilizar tecnología para realizar procesos o tareas con una intervención humana reducida. En un sistema automatizado, las instrucciones programadas determinan qué acciones deben realizarse dependiendo de las condiciones detectadas.

Un sistema de automatización normalmente integra elementos de detección, procesamiento y actuación. Los sensores proporcionan información al sistema de control y los actuadores ejecutan las acciones correspondientes. ([Bookdown](#))

En IRTRA Smart Guard, el proceso puede representarse de la siguiente manera:

Entorno → Sensores → Arduino → Programa → Decisión → LED/Buzzer

Por ejemplo:

Movimiento detectado + distancia menor al límite → Arduino procesa la información → se activa la alerta.

La automatización permite que esta decisión se realice de forma rápida y repetitiva según las condiciones programadas.

2.2 Sistemas de control

Un **sistema de control** es un conjunto de elementos que trabajan de manera coordinada para controlar el comportamiento de un proceso. En un sistema de control pueden existir sensores, un controlador y elementos de actuación.

Los sensores proporcionan información sobre el estado del sistema, mientras que el controlador utiliza esa información para determinar qué acción debe realizarse. Los actuadores reciben las órdenes del controlador y producen una acción física o eléctrica. ([Taylor & Francis](#))

En IRTRA Smart Guard, el Arduino funciona como controlador.

Un ejemplo de funcionamiento sería:

1. El PIR detecta movimiento.
2. El HC-SR04 mide la distancia.
3. La LDR determina el nivel de iluminación.
4. Arduino recibe las señales.
5. El programa compara los valores con las condiciones establecidas.
6. Arduino determina el estado del sistema.
7. El LED RGB muestra visualmente el estado.
8. El buzzer produce una señal sonora cuando corresponde.

De esta manera, el proyecto utiliza los principios básicos de un sistema de control.

2.3 Sensores y actuadores

Los **sensores** son dispositivos que detectan características físicas del entorno y las convierten en señales que pueden ser procesadas por un sistema electrónico. Pueden detectar variables como movimiento, luz, temperatura, presión o distancia. ([Cambridge](#))

Los **actuadores**, por otro lado, reciben señales de control y producen una acción. En sistemas de automatización, pueden ser motores, válvulas, relés, luces o dispositivos similares. ([Bookdown](#))

En IRTRA Smart Guard:

Elemento	Función	Tipo
PIR	Detectar movimiento	Sensor
HC-SR04	Medir distancia	Sensor
LDR	Detectar nivel de iluminación	Sensor
LED RGB	Mostrar estado mediante luz	Actuador/salida
Buzzer	Generar alerta sonora	Actuador/salida
Push button	Entrada manual	Entrada
Arduino Uno R3	Procesar información	Controlador

La integración de estos componentes permite construir un pequeño sistema automatizado.

2.4 Automatización aplicada a la seguridad

La automatización puede utilizarse en sistemas de seguridad para detectar condiciones específicas y generar respuestas programadas.

Una ventaja importante es que un sistema electrónico puede realizar una comprobación de manera repetitiva sin depender de que una persona esté observando permanentemente un indicador determinado.

En el caso de IRTRA Smart Guard, la automatización se utilizará para identificar tres condiciones:

1. Movimiento:

El PIR determina si existe movimiento dentro de su área de detección.

2. Distancia:

El HC-SR04 permite comprobar qué tan cerca se encuentra un objeto respecto al sensor.

3. Iluminación:

La LDR permite conocer si existe suficiente iluminación o si el ambiente se encuentra oscuro.

Estas variables son procesadas por Arduino para establecer el estado del sistema.

Tema 3. Arduino y programación

3.1 ¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma de electrónica y programación que permite construir proyectos interactivos mediante placas programables y diferentes componentes electrónicos.

La plataforma Arduino proporciona documentación y ejemplos para aprender programación, entradas y salidas digitales, lectura de sensores y control de dispositivos.

Arduino es especialmente útil en proyectos educativos porque permite conectar sensores y actuadores a una placa y programar las respuestas que debe ejecutar el sistema.

En IRTRA Smart Guard, Arduino será el elemento encargado de recibir la información de los sensores, procesarla mediante el programa y controlar las salidas.

3.2 Arduino Uno R3

El **Arduino Uno R3** es una placa basada en el microcontrolador **ATmega328P**. Cuenta con **14 pines digitales de entrada/salida**, de los cuales 6 pueden utilizarse para PWM, además de **6 entradas analógicas**. También funciona con una frecuencia de 16 MHz.

El ATmega328P dispone de:

- 32 KB de memoria Flash.
- 2 KB de SRAM.
- 1 KB de EEPROM.
- Procesador AVR.
- Entradas y salidas digitales.
- Entradas analógicas.
- Canales PWM. ([Arduino Docs](#))

Estas características son suficientes para desarrollar el prototipo IRTRA Smart Guard.

Una posible distribución de los componentes sería:

Componente	Pin sugerido
PIR	D2
LED rojo	D3
LED verde	D5
LED azul/amarillo mediante RGB	D6
Buzzer	D7
Push button	D8
HC-SR04 Trigger	D9
HC-SR04 Echo	D10
LDR	A0

La distribución de pines puede modificarse dependiendo del circuito final.

3.3 Microcontroladores

Un **microcontrolador** es un circuito integrado que combina un procesador, memoria y periféricos de entrada y salida para controlar funciones específicas dentro de un sistema electrónico. ([Merriam-Webster](#))

A diferencia de una computadora convencional, un microcontrolador está diseñado para controlar tareas concretas dentro de un dispositivo.

En el Arduino Uno R3, el microcontrolador principal es el **ATmega328P**. Este recibe información a través de sus entradas, ejecuta el programa almacenado y controla las salidas correspondientes.

En IRTRA Smart Guard, el microcontrolador permite convertir las lecturas de los sensores en decisiones.

Por ejemplo:

SI hay movimiento

Y la distancia es menor al límite

ENTONCES activar alerta

Este tipo de lógica puede implementarse mediante instrucciones condicionales en el programa.

3.4 Programación en C++

Arduino utiliza un entorno de programación basado en C/C++, con funciones y bibliotecas que facilitan el control de componentes electrónicos.

La documentación oficial de Arduino incluye referencias para funciones como `pinMode()`, lectura y escritura digital, lectura analógica y estructuras de programación condicional.

En IRTRA Smart Guard, la programación será necesaria para:

- Configurar los pines.
- Leer el sensor PIR.
- Medir la distancia con el HC-SR04.
- Leer el valor de la LDR.
- Controlar el LED RGB.
- Activar y desactivar el buzzer.
- Leer el push button.
- Establecer las condiciones de alerta.

Un ejemplo conceptual sería:

```
if (movimiento && distancia < limite) {  
    // activar alerta  
}  
else {  
    // estado normal  
}
```

De esta manera, el programa convierte las condiciones detectadas por los sensores en acciones concretas.

Tema 4. Componentes electrónicos

4.1 Sensor PIR

El **PIR (Passive Infrared Sensor)** es un sensor utilizado para detectar movimiento. Su funcionamiento se basa en detectar cambios en la radiación infrarroja asociada principalmente con cuerpos calientes.

El sensor utiliza elementos sensibles al infrarrojo. Cuando una persona u otro cuerpo caliente se mueve dentro del área de detección, se produce un cambio en la señal que el sensor puede identificar. ([Adafruit Learning System](#))

Los sensores PIR son utilizados frecuentemente para detectar si una persona se ha movido dentro de un determinado rango. ([Adafruit Learning System](#))

Función en IRTRA Smart Guard

El PIR será utilizado para responder a la pregunta:

"¿Se detectó movimiento?"

Si la respuesta es afirmativa, Arduino podrá utilizar esa información junto con los demás sensores para determinar el estado del sistema.

4.2 Sensor ultrasónico HC-SR04

El **HC-SR04** es un sensor ultrasónico utilizado para medir distancias sin contacto físico.

El módulo cuenta con cuatro conexiones principales:

- VCC
- Trigger
- Echo
- GND

Su rango de medición se encuentra aproximadamente entre **2 cm y 400 cm**, aunque las condiciones reales pueden afectar la precisión a grandes distancias. El módulo trabaja con una frecuencia ultrasónica de aproximadamente 40 kHz. ([Electrónica Sigma](#))

Su funcionamiento básico consiste en enviar una señal ultrasónica mediante el transmisor y medir el tiempo que tarda en regresar el eco. Arduino puede utilizar ese tiempo para calcular la distancia.

Función en IRTRA Smart Guard

El HC-SR04 permitirá establecer una **zona de distancia**.

Por ejemplo, el proyecto podría establecer hipotéticamente:

Si se detecta movimiento y la distancia medida es inferior a un límite previamente establecido, el sistema debe generar una alerta.

El límite exacto deberá determinarse durante las pruebas del prototipo.

4.3 Fotorresistencia LDR

Una **LDR (Light Dependent Resistor)**, también llamada fotoresistencia, es un componente cuya resistencia eléctrica cambia dependiendo de la cantidad de luz que recibe. En general, su resistencia disminuye cuando aumenta la iluminación. ([ScienceDirect](#))

Las LDR pueden utilizarse para detectar variaciones de iluminación y convertirlas en señales que un sistema electrónico puede interpretar. ([Adafruit Learning System](#))

Función en IRTRA Smart Guard

La LDR será utilizada para determinar si existe una condición de **poca iluminación**.

Por ejemplo:

Mucha luz → condición de iluminación normal

Poca luz → condición de iluminación reducida

La LDR no determina por sí sola que exista peligro. Su función será proporcionar información adicional al sistema.

Esto permitirá que IRTRA Smart Guard pueda diferenciar entre condiciones de iluminación normal y reducida.

4.4 LED RGB

Un **LED RGB** es un dispositivo que integra tres componentes luminosos: rojo, verde y azul. Al controlar individualmente estos componentes es posible producir diferentes colores.

En el proyecto, el LED RGB funcionará como un **indicador visual del estado del sistema**.

Una propuesta de funcionamiento es:

Color	Significado
 Verde	Estado normal
 Amarillo	Precaución
 Rojo	Alerta

El color amarillo puede obtenerse combinando los componentes rojo y verde del LED RGB.

Esta representación permite que el estado del sistema pueda reconocerse visualmente de manera rápida.

4.5 Buzzer

El **buzzer** es un componente utilizado para producir sonido cuando recibe una señal eléctrica. En proyectos con Arduino puede utilizarse para generar tonos y alertas.

Arduino incluye proyectos educativos que utilizan botones junto con buzzers piezoeléctricos para producir sonidos mediante programación. ([Arduino Project Hub](#))

Función en IRTRA Smart Guard

El buzzer será la **alerta sonora** del sistema.

Cuando se presente una condición de alerta:

LED rojo → encendido

Buzzer → activado

Cuando el sistema vuelva a un estado normal:

LED verde → encendido

Buzzer → apagado

4.6 Push button

Un **push button** es un interruptor que permite establecer o interrumpir una conexión eléctrica mientras se mantiene presionado.

En sistemas con Arduino puede utilizarse como entrada digital para que el usuario pueda interactuar con el programa. Arduino incluye ejemplos oficiales para aprender a conectar y programar botones.

Función en IRTRA Smart Guard

El push button puede utilizarse como un elemento de **control manual** del prototipo.

Dependiendo de la programación final, podría utilizarse para:

- Reiniciar una alerta.
- Cambiar el estado del sistema.
- Realizar una prueba.
- Activar manualmente una función.

La función definitiva deberá establecerse de acuerdo con el circuito y código final.

Tema 5. Innovación, sostenibilidad y propuesta

5.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Son un conjunto de objetivos internacionales orientados a enfrentar diferentes desafíos sociales, económicos y ambientales.

Dentro de los 17 objetivos se encuentran el **ODS 9**, relacionado con industria, innovación e infraestructura, y el **ODS 11**, relacionado con ciudades y comunidades sostenibles. ([Naciones Unidas](#))

IRTRA Smart Guard puede relacionarse con estos objetivos debido a que propone utilizar tecnología y automatización para desarrollar una solución enfocada en el monitoreo de un espacio recreativo.

5.2 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El **ODS 9** busca construir infraestructuras resilientes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. ([Objetivos de Desarrollo Sostenible](#))

La innovación consiste en desarrollar o aplicar nuevas ideas, métodos o tecnologías para solucionar problemas.

IRTRA Smart Guard se relaciona con este objetivo porque integra:

- Electrónica.
- Sensores.
- Programación.
- Automatización.
- Microcontroladores.
- Sistemas de alerta.

El proyecto demuestra cómo componentes electrónicos relativamente sencillos pueden integrarse para crear un sistema capaz de analizar información del entorno y responder automáticamente.

Además, el proyecto permite desarrollar conocimientos relacionados con áreas tecnológicas que forman parte de la ingeniería, robótica, electrónica y programación.

5.3 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

El **ODS 11** busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean **inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles**. ([Objetivos de Desarrollo Sostenible](#))

Una de sus metas, la **11.7**, plantea proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, prestando especial atención a diferentes grupos de la población. ([Objetivos de Desarrollo Sostenible](#))

Aunque IRTRA Smart Guard es un prototipo escolar y no una solución oficial para un parque real, su propósito hipotético se relaciona con este objetivo porque busca demostrar cómo la tecnología podría contribuir al monitoreo y seguridad de un espacio destinado a la recreación.

El proyecto también muestra la importancia de combinar infraestructura física con herramientas tecnológicas.

5.4 Tecnología aplicada a la seguridad

La tecnología aplicada a la seguridad consiste en utilizar dispositivos, sistemas de control y herramientas digitales para detectar condiciones, monitorear espacios o generar respuestas ante determinados eventos.

Los sistemas de control modernos pueden integrar sensores, controladores y actuadores. Los sensores recopilan información del entorno y el controlador utiliza esa información para tomar decisiones de acuerdo con un algoritmo programado.

([Taylor & Francis](#))

IRTRA Smart Guard sigue esta estructura:

Entrada

PIR + HC-SR04 + LDR + Push button



Procesamiento

Arduino Uno R3



Decisión

Programa en C/C++



Salida

LED RGB + Buzzer

Esta estructura representa un sistema básico de automatización.

5.5 IRTRA Smart Guard como propuesta de solución

IRTRA Smart Guard es una propuesta tecnológica hipotética que busca demostrar la aplicación de sensores, programación y automatización en un espacio recreativo.

El sistema utilizará un Arduino Uno R3 como controlador principal y combinará diferentes sensores para obtener información del entorno.

Funcionamiento propuesto

1. El sistema inicia.

Arduino configura los sensores y las salidas.

2. El PIR comprueba si existe movimiento.

Si no existe movimiento, el sistema permanece en estado normal.

3. Si existe movimiento, se utiliza el HC-SR04.

El sensor mide la distancia entre el objeto y el sistema.

4. La LDR comprueba la iluminación.

El sistema identifica si el ambiente presenta iluminación normal o reducida.

5. Arduino procesa los datos.

El programa analiza las condiciones previamente establecidas.

6. El LED RGB muestra el estado.

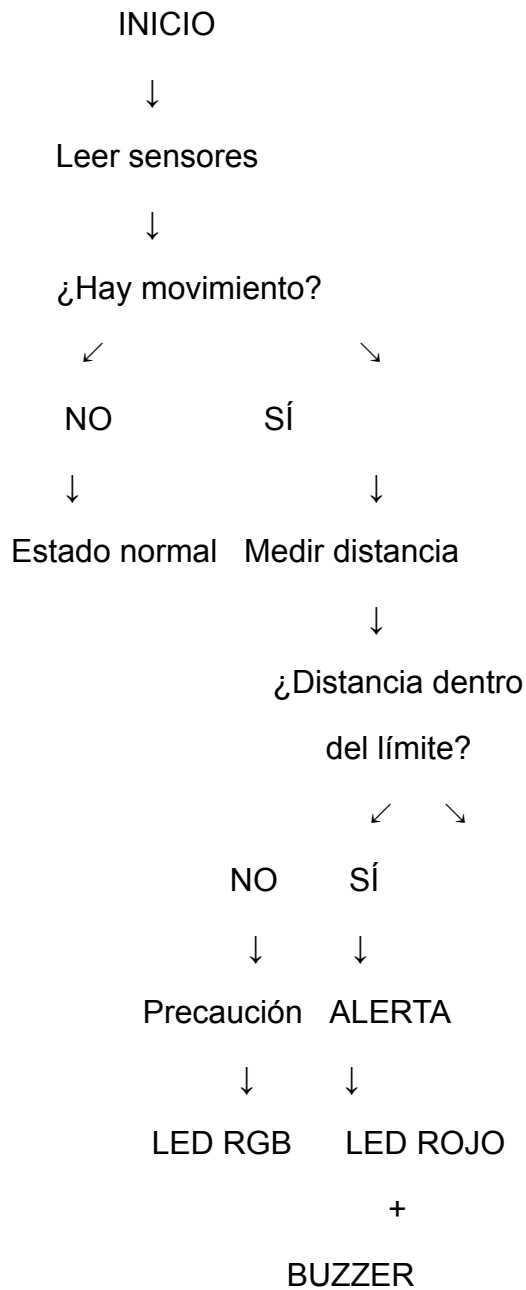
-  Normal
-  Precaución
-  Alerta

7. El buzzer se activa cuando corresponde.

En una condición de alerta, el buzzer genera una señal sonora.

Lógica general del sistema

La lógica puede representarse de la siguiente manera:



La LDR proporcionará además información sobre la iluminación del ambiente, permitiendo incorporar esta variable a la lógica del sistema.

Relación entre los componentes y el problema

Problema o necesidad	Tecnología utilizada	Solución
Detectar presencia	PIR	Detectar movimiento
Saber qué tan cerca está una persona/objeto	HC-SR04	Medir distancia
Identificar poca iluminación	LDR	Detectar cambios de luz
Comunicar visualmente el estado	LED RGB	Verde, amarillo y rojo
Generar advertencia sonora	Buzzer	Alerta audible
Control manual	Push button	Interacción con el sistema
Procesar toda la información	Arduino Uno R3	Tomar decisiones programadas

Conclusiones

1. Los espacios recreativos requieren diferentes medidas para mantener condiciones adecuadas de seguridad y atención a los visitantes. En el caso de Mundo Petapa, el IRTRA cuenta con diversas instalaciones recreativas y servicios, incluyendo primeros auxilios. (irtra.org.gt)
2. La automatización permite integrar sensores, controladores y actuadores para que un sistema pueda detectar determinadas condiciones y ejecutar acciones programadas. ([Bookdown](#))
3. El Arduino Uno R3 es adecuado para el prototipo porque cuenta con entradas y salidas digitales y analógicas suficientes para conectar los sensores y actuadores planteados.
4. La combinación del PIR, HC-SR04 y LDR permite obtener información sobre **movimiento, distancia e iluminación**, proporcionando diferentes variables para que el sistema pueda tomar decisiones.
5. El LED RGB y el buzzer permiten proporcionar una respuesta visual y sonora, haciendo que el estado del sistema pueda identificarse fácilmente.
6. El proyecto se relaciona especialmente con los **ODS 9 y 11**, ya que utiliza innovación tecnológica y plantea una aplicación orientada al monitoreo de un espacio recreativo seguro. ([Objetivos de Desarrollo Sostenible](#))
7. **IRTRA Smart Guard no pretende sustituir al personal de seguridad**, sino demostrar mediante un prototipo educativo cómo la electrónica, la programación y la automatización pueden utilizarse como herramientas complementarias para detectar determinadas situaciones.

Bibliografía / Referencias

Arduino. (2024). *Arduino UNO R3 — Technical specifications*. Arduino Documentation.

Arduino. (2026). *Programming*. Arduino Documentation.

Adafruit Learning System. (2024). *PIR Motion Sensor — How PIRs Work*. ([Adafruit Learning System](#))

Adafruit Learning System. (2024). *Photocells, Photoresistors & Light Dependent Resistors*. ([Adafruit Learning System](#))

Electrónica Sigma Guatemala. (2026). *Módulo Sensor Ultrasónico HC-SR04*. ([Electrónica Sigma](#))

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA). *Parque Mundo Petapa*. ([irtra.org.gt](#))

IRTRA. *Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de Guatemala — Decreto 1528*. ([irtra.org.gt](#))

IRTRA. *Informe de Operaciones 2024*. ([irtra.org.gt](#))

Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. ([Naciones Unidas](#))

Naciones Unidas — Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. *Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura*. ([Objetivos de Desarrollo Sostenible](#))

Naciones Unidas — Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. *Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles*. ([Objetivos de Desarrollo Sostenible](#))

Brunete, A. *Introducción a la Automatización Industrial: Sensores y Actuadores*. ([Bookdown](#))